Luật logic

Ta có các luật logic sau với p, q, r là các biến mệnh đề:

a. Phủ định của phủ định: $\bar{\bar{p}} \Leftrightarrow p$

b. Quy tắc DeMorgan: $\overline{p \wedge q} \Leftrightarrow \bar{p} \vee \bar{q}$

$\overline{p \vee q} \Leftrightarrow \bar{p} \wedge \bar{q}$

$\bar{p}(\neg p)$

c. Luật giao hoán: $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$

$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$

d. Luật kết hợp: $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$

$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$

e. Luật phân phối: $(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$

$(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r)$

f. Luật lũy đẳng: $p \wedge p \Leftrightarrow p$

$p \vee p \Leftrightarrow p$

g. Luật trung hòa: $p \vee 0 \Leftrightarrow p$

$p \wedge 1 \Leftrightarrow p$

h. Luật về phần tử bù: $p \wedge \bar{p} \Leftrightarrow 0$

$p \vee \bar{p} \Leftrightarrow 1$

i. Luật thống trị: $p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

$p \vee 1 \Leftrightarrow 1$

k. Luật hấp thụ: $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$

$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$

l. Luật về phép kéo theo: $p \to q \Leftrightarrow \bar{p} \vee q \Leftrightarrow \bar{q} \to \bar{p}$

: Chứng minh $(p \to q) \wedge \bar{q} \wedge (q \to r) \Leftrightarrow (\bar{p} \wedge \bar{q})$

VT $= (p \to q) \wedge \bar{q} \wedge (q \to r)$

$= (\bar{p} \vee q) \wedge \bar{q} \wedge (\bar{q} \vee r)$ (Luật kéo theo)

$= [(p \vee q) \wedge \bar{q}] \wedge [\bar{q} \wedge (q \vee r)]$ (Luật phân phối)

$= [(\bar{p} \vee q) \wedge \bar{q}] \wedge \bar{q}$ (luật hấp thụ)

$= (\bar{p} \vee q) \wedge \bar{q} \wedge \bar{q}$

$= (\bar{p} \vee q) \wedge (\bar{q} \wedge \bar{q})$ (luật kết hợp)

$= (\bar{p} \vee q) \wedge \bar{q}$ (luật lũy đẳng)

$= (\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee (q \wedge \bar{q})$ (luật phân phối)

$= (\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee 0$ (luật thống trị)

$= \bar{p} \wedge \bar{q}$ (dpcm) (luật trung hòa)

Chứng minh $\{[(\bar{p} \wedge q \wedge \bar{r}) \to \bar{q}] \to (p \vee r)\} \Leftrightarrow (p \vee q \vee r)$

VT $= [(\bar{p} \wedge q \wedge \bar{r}) \to \bar{q}] \to (p \vee r)$

$= [(\bar{p} \wedge \bar{r} \wedge q) \to \bar{q}] \to (p \vee r)$ (Luật giao hoán)

$= [(\overline{p \vee r} \wedge q) \to \bar{q}] \to (p \vee r)$ (De Morgan)

$= [\overline{(\overline{p \vee r} \wedge q)} \vee \bar{q}] \to (p \vee r)$ (Luật kéo theo)

$= [(p \vee r \vee \bar{q}) \vee \bar{q}] \to (p \vee r)$ (De Morgan)

$= [(p \vee r) \vee (\bar{q} \vee q)] \rightarrow (p \vee r)$ (Luật giao hoán)

$= [(p \vee r) \vee \bar{q}] \rightarrow (p \vee r)$ (Luật Lũy đẳng)

$= \overline{[(p \vee r) \vee \bar{q}]} \vee (p \vee r)$ (Luật kéo theo)

$= \overline{[(p \vee r) \wedge q]} \vee (p \vee r)$ (De Morgan)

$= [\bar{p} \vee (p \vee r)] \wedge [q \vee (p \vee r)]$ (Luật phân phối)

$= 1 \wedge [q \vee (p \vee r)]$ (Luật phủ định)

$= p \vee q \vee r$ (Luật trung hòa + Luật giao hoán)

(đpcm)

Quy tắc suy diễn

a. Quy tắc khẳng định

Dạng hằng đúng:

$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$

Dạng mô hình:

$p \rightarrow q$

p

$\therefore q$

b. Quy tắc phủ định

Dạng hằng đúng:

$[(p \rightarrow q) \wedge \bar{q}] \rightarrow \bar{p}$

Dạng mô hình:

$p \rightarrow q$

$\bar{q}$

$\therefore \bar{p}$

c. Quy tắc tam đoạn luận

Dạng hằng đúng:

$$[(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r)$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \to r \\ \hline \therefore p \to r \end{array}$$

d. Quy tắc tam đoạn luận rời

Dạng hằng đúng:

$$[(p \vee q) \wedge \bar{q}] \to p, [(p \vee q) \wedge \bar{p}] \to q$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \bar{q} \\ \hline \therefore p \end{array} \quad \text{hay} \quad \begin{array}{l} p \vee q \\ \bar{p} \\ \hline \therefore q \end{array}$$

e. Quy tắc phản chứng

Dạng hằng đúng:

$$p \wedge \overline{q} \to 0$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \\ \overline{q} \\ \hline \therefore 0 \end{array}$$

f. Quy tắc chứng minh theo trường hợp

Dạng hằng đúng:

$$(p \to r) \wedge (q \to r) \to [(p \vee q) \to r]$$

Dạng mô hình:

$$\begin{array}{l} p \to r \\ q \to r \\ \hline \therefore (p \vee q) \to r \end{array}$$

Kiểm tra tính đúng đắn

a) $\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \neg r \\ \hline \therefore \neg(p \vee r) \end{array}$

① $\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{q} \\ \hline \therefore \overline{p} \end{array}$ (Quy tắc phủ định)

$$\frac{\overline{p}}{\overline{r}}$$

$$\therefore (\overline{p} \wedge \overline{r}) = (\overline{p \vee r})$$

(phép nối)

(De Morgan)

Các luật khác

Phép đơn giản nối liền	Phép thêm	Phép nối
$\dfrac{p \wedge q}{\therefore\ p}$	$\dfrac{p}{\therefore\ p \vee q}$	$\dfrac{\begin{array}{c}p\\q\end{array}}{\therefore\ p \wedge q}$

$$\frac{\begin{array}{l}(\neg p \vee q) \to r \quad (1)\\ r \to (s \vee t) \quad (2)\\ \neg s \wedge \neg u \quad (3)\\ \neg u \to \neg t \quad (4)\end{array}}{\therefore\ p}$$

Gọi (1), (2), ta có:

$$\frac{\begin{array}{l}(\overline{p} \vee q) \to r \quad (1)\\ r \to (s \vee t) \quad (2)\end{array}}{(\overline{p} \vee q) \to (s \vee t) \quad (5)}$$

(Quy tắc tam đoạn luận)

Từ (3), tác $\overline{S \wedge \bar{u}}$

$\therefore \bar{u}$ (6) (phép đơn giản nối liền)

Từ (4);(6) tác: $\bar{u} \to \bar{t}$ (4)

$\bar{u}$

$\therefore \bar{t}$ (7) (Quy tắc KL)

Từ (5) tác ra: $\overline{S \wedge \bar{u}}$

$\therefore \bar{S}$ (8) (phép đơn giản nối liền)

Từ (7), (8) → $\bar{S}$ (8)

$\bar{t}$ (7)

$\therefore \bar{S} \wedge \bar{t}$ phép nối

$= (\overline{S \vee t})$ (6) (Le Mogan)

Từ (5); (9) $(\bar{p} \vee q) \to (s \vee t)$

$(s \vee t)$

$\therefore \overline{p \vee q}$ (Quy tắc phủ định)

$= p \wedge \overline{q}$ (10)(De Morgan)

Bước (10) $p \wedge \overline{q}$

$\therefore p$ (phép đơn giản nối liền)

Kiểm tra tính đúng đắn của suy luận sau:

$$\begin{array}{l} p \quad (1) \\ p \to r \quad (2) \\ p \to (q \vee \neg r) \quad (3) \\ \hline \therefore\ q \end{array}$$

Bước (1), (3) p

$p \to (q \vee \overline{r})$

$\therefore (q \vee \overline{r})$ (4) (Quy tắc Khẳng định)

Bước (1), (2) p

$p \to r$

$$\frac{r \quad (5)}{\therefore r} \quad (\text{Quy tắc khẳng định})$$

Có (4), (5) $\quad \dfrac{q \vee \bar{r} \quad (4) \qquad r \quad (5)}{\therefore q}$ (Quy tắc tam đoạn luận rời)

Kiểm tra tính đúng đắn của suy luận sau:

$$\frac{\begin{array}{c} t \to u \quad (1) \\ r \to (s \vee t) \quad (2) \\ (\neg p \vee q) \to r \quad (3) \\ \neg(s \vee u) \quad (4) \end{array}}{\therefore\ p}$$

Có (2), (3) ta có: $r \to (s \vee t)$

$$\frac{(\bar{p} \vee q) \to r}{(\bar{p} \vee q) \to (s \vee t) \quad (5)} \quad (\text{Quy tắc tam đoạn luận})$$

Có (4) ta có: $\overline{(s \vee u)} = \bar{s} \wedge \bar{u}$ (De Morgan)

$$\frac{}{\therefore \bar{s} \quad (6)} \quad (\text{phép rút gọn mệnh liên})$$

Có (4) ta có: $\bar{s} \wedge \bar{u}$

$\therefore \bar{u}$ (7) (phép đơn giản nối tiếp)

Từ (1), (7) $t \to u$

$\bar{u}$

$\therefore \bar{t}$ (8) (Quy tắc phủ định)

Từ (6), (8) $\bar{s}$

$\bar{t}$

$\therefore s \wedge \bar{t}$ (phép nối)

$= (\overline{s \vee t})$ (9) (De Morgan)

Từ (5), (9) $(\bar{p} \vee q) \to (s \vee t)$

$(\overline{s \vee t})$

$\therefore (\overline{\bar{p} \vee q})$ (Quy tắc phủ định)

$= p \wedge \bar{q}$ (10) (De Morgan)

Bài (10) $\dfrac{p \wedge \bar{q}}{\therefore p}$ (phép nối liên hợp giản)

$$\begin{array}{rl} p \wedge q & (1) \\ p \rightarrow (r \wedge q) & (2) \\ r \rightarrow (s \vee t) & (3) \\ \neg s & (4) \\ \hline \therefore t & \end{array}$$

Bài (1) tách: $\dfrac{p \wedge q}{\therefore p}$ (5) (phép nối liên hợp giản)

Bài (2), (5) tách: p

$p \rightarrow (r \wedge q)$

$\therefore (r \wedge q)$ (6) (Quy tắc Khẳng định)

Bài (6), tách: $\dfrac{r \wedge q}{\therefore r}$ (7) (phép nối liên hợp giản)

Từ (3), (4) suy ra: $r \rightarrow (s \vee t)$

$$\frac{r}{\therefore (s \vee t)}$$

(Quy tắc KĐ.) (5)

Từ (4), (5) suy ra: $s \vee t$

$$\frac{\overline{s}}{\therefore t}$$

(Quy tắc tam đoạn luận rời) (6)

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \quad (1)$$

$$\neg q \rightarrow \neg p \quad (2)$$

$$\frac{p \quad (3)}{\therefore r}$$

Từ (1), (3) suy ra: $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

$$\frac{p}{\therefore (q \rightarrow r)}$$

(Quy tắc KĐ) (4)

Áp dụng (2), (3) $\overline{q} \to \overline{p}$

$$\frac{p}{\therefore q} \quad (5) \text{ (Quy tắc phản chứng)}$$

Áp dụng (4), (5) ta có: $q \to r$

$$\frac{q}{\therefore r} \quad (\text{Quy tắc kết})$$